

Nama : Desi Nofitasari
NPM : 24083010058
Kelas : Big Data C

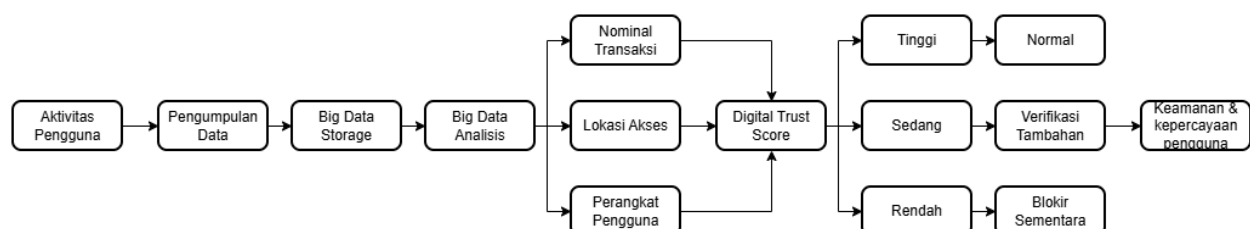
Optimalisasi Keamanan Transaksi Digital Melalui Big Data Analytics dan Digital Trust Score

Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat melakukan aktivitas keuangan. Berbagai layanan seperti mobile banking, dompet digital, QRIS, dan marketplace memungkinkan transaksi dilakukan dengan cepat dan mudah tanpa batasan waktu maupun lokasi. Di balik kemudahan tersebut, transaksi digital juga menghasilkan data dalam jumlah yang sangat besar setiap harinya. Data tersebut berasal dari jutaan pengguna yang melakukan pembayaran, transfer, pembelian, maupun aktivitas keuangan lainnya secara terus-menerus. Kondisi ini tidak hanya menunjukkan penerapan Big Data dalam sektor keuangan, tetapi juga membuka peluang untuk memanfaatkan data tersebut dalam meningkatkan keamanan transaksi digital.

Karakteristik Big Data dapat dijelaskan melalui konsep 5V, yaitu Volume, Velocity, Variety, Veracity, dan Value. Volume terlihat dari besarnya jumlah transaksi yang diproses setiap hari. Velocity menggambarkan kecepatan aliran data yang masuk secara real-time. Variety muncul karena data yang dikumpulkan tidak hanya berupa nominal transaksi, tetapi juga lokasi, waktu, perangkat yang digunakan, serta riwayat aktivitas pengguna. Veracity berkaitan dengan keakuratan data yang dianalisis agar menghasilkan keputusan yang tepat. Sementara itu, Value menunjukkan manfaat yang diperoleh dari pemanfaatan data tersebut, salah satunya untuk meningkatkan keamanan transaksi digital.

Salah satu tantangan yang dihadapi dalam ekosistem transaksi digital adalah munculnya aktivitas yang tidak sesuai dengan pola perilaku pengguna. Sebagai contoh, seorang pengguna yang biasanya melakukan transaksi dalam nominal kecil dari lokasi tertentu dapat tiba-tiba melakukan transfer dalam jumlah besar menggunakan perangkat yang belum pernah digunakan sebelumnya. Aktivitas semacam ini dapat menjadi indikasi adanya penyalahgunaan akun atau tindakan penipuan. Menurut Ermayanti Susilo et al. (2026), sistem machine learning mampu mengenali pola perilaku normal dan menyimpang pada transaksi digital sehingga dapat digunakan untuk mendeteksi anomali secara real-time. Namun, mengidentifikasi anomali secara manual menjadi semakin sulit karena volume dan kecepatan data transaksi yang terus meningkat.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, banyak institusi keuangan memanfaatkan Big Data Analytics yang didukung oleh teknologi kecerdasan buatan dan machine learning. Maulana Malik Ibrahim & Sony Alfauzan (2025) menyatakan bahwa machine learning dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola transaksi dan mendeteksi indikasi fraud secara lebih cepat melalui analisis data historis pengguna. Dalam transaksi digital, sistem dapat menganalisis berbagai faktor seperti nominal transaksi, lokasi akses, waktu transaksi, frekuensi penggunaan, dan perangkat yang digunakan. Hasil analisis tersebut kemudian dimanfaatkan untuk membedakan aktivitas normal dan aktivitas yang berpotensi menimbulkan risiko keamanan.



Gambar 1. Big Data Analytics untuk Keamanan Transaksi Digital

Berdasarkan Gambar 1, data transaksi yang dikumpulkan akan disimpan dalam infrastruktur Big Data sebelum dianalisis menggunakan algoritma kecerdasan buatan. Analisis tersebut menghasilkan informasi mengenai tingkat risiko setiap transaksi. Berbeda dengan sistem deteksi fraud konvensional yang umumnya mengidentifikasi penipuan setelah transaksi terjadi, pendekatan ini

melakukan analisis risiko sebelum transaksi disetujui. Apabila aktivitas pengguna masih sesuai dengan pola normal, transaksi dapat diproses secara langsung. Sebaliknya, jika ditemukan aktivitas yang mencurigakan, sistem akan melakukan verifikasi tambahan atau menghentikan transaksi sementara untuk mencegah kerugian sebelum transaksi berhasil dieksekusi.

Sebagai pengembangan dari sistem deteksi anomali yang sudah ada, esai ini mengusulkan penerapan konsep *Digital Trust Score*. Konsep ini merupakan skor kepercayaan yang dihitung secara dinamis berdasarkan riwayat transaksi, konsistensi lokasi, perangkat yang digunakan, serta pola aktivitas pengguna. Semakin konsisten perilaku pengguna dengan kebiasaan sebelumnya, semakin tinggi skor kepercayaan yang dimiliki. Sebaliknya, apabila ditemukan aktivitas yang berbeda secara signifikan, skor akan menurun dan sistem secara otomatis menerapkan lapisan keamanan tambahan. Pendekatan ini memungkinkan sistem tidak hanya mendeteksi ancaman setelah terjadi, tetapi juga melakukan pencegahan secara real-time. Dengan demikian, *Digital Trust Score* berfungsi sebagai mekanisme keamanan preventif yang membantu mengurangi peluang terjadinya fraud sejak tahap awal proses transaksi.

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Big Data memiliki peran penting dalam meningkatkan keamanan transaksi digital. Melalui pemanfaatan Big Data Analytics, data transaksi yang berukuran besar dan bergerak cepat dapat diolah menjadi informasi yang bernilai untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan. Selain itu, konsep *Digital Trust Score* dapat menjadi inovasi yang mendukung terciptanya sistem keamanan yang lebih proaktif, adaptif, dan terpercaya sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan digital.

Daftar Pustaka

- Ermayanti Susilo, D., Sri Sandyawati, N., & Amalia Hapsari, F. (2026). Pengaruh Machine Learning dalam Mitigasi Risiko Kredit, Deteksi Fraud dan Mitigasi Kerugian Finansial Perbankan Digital. *Bisman (Bisnis Dan Manajemen): The Journal of Business and Management*, 9(1), 64–78. <https://doi.org/10.36815/bisman.v9i1.4616>
- Maulana Malik Ibrahim & Sony Alfauzan. (2025). ANALISIS KINERJA MODEL MACHINE LEARNING UNTUK MENDETEKSI TRANSAKSI FRAUD PADA SISTEM PEMBAYARAN ONLINE. *JURNAL ILMIAH NUSANTARA*, 2(3), 35–49. <https://doi.org/10.61722/jinu.v2i3.4276>